

Pricing d'Options

Benchmark des Méthodes

Application et confrontation des méthodes développées dans le document [Pricing d'Options : Théorie, Méthodes et Démonstrations](#) sur un cas réel.

Section	Contenu
1	Introduction et objectifs
2	Cohérence interne entre les méthodes implémentées
3	Benchmark sur un book de 2 000 options
4	Récupération des données de marché (SPY)
5	Confrontation au prix de marché réel
6	Tableau de synthèse globale
7	Discussion – pertinence pratique de chaque méthode
8	Conclusion

Projet Pricer Engine

Finance Quantitative – Projet Personnel

Document complémentaire au rapport théorique (Phase 1)

Dans le cadre d'une préparation pour une césure après la 2^e année

github.com/wassimml/Pricing-Engine.

Table des matières

Avant-propos	2
1 Introduction générale	2
2 Benchmark final - Comparaison des méthodes de pricing sur SPY	3
2.1 Introduction et objectifs	3
2.2 Construction du benchmark : un book d'options simulé	3
2.3 Convergence des méthodes face à la référence PDE (Crank-Nicolson)	5
2.4 Benchmark à grande échelle sur le book de 2 000 options	9
2.4.1 Configuration finale des pricers	9
2.4.2 Résultats par périmètre : européen, américain, et book complet	10
2.5 Récupération des données de marché (SPY)	13
2.6 Limites de nos priceurs et méthodologie de comparaison	15
2.7 Confrontation au marché réel : SPY	18
2.7.1 Paramètres de l'expérience	18
2.7.2 Métriques globales	18
2.7.3 Partie 1 - Méthodes américaines (LSM, CRR, PDE) vs marché	19
2.7.4 Partie 2 - Black-Scholes vs marché : quasi-circularité et résidu	21
2.7.5 Synthèse et conclusions	22
2.7.6 Perspectives : les phases suivantes du projet	22

Avant-propos

Ce document présente l'application et la comparaison des méthodes de pricing développées dans le rapport théorique [Pricing d'Options : Théorie, Méthodes et Démonstrations](#), disponible séparément. Seules les conclusions et résultats pratiques sont présentés ici ; pour le détail mathématique de chaque méthode (Black-Scholes, Greeks, Monte Carlo et ses techniques de réduction de variance, arbre binomial CRR, Longstaff-Schwartz, PDE (Crank-Nicolson), volatilité implicite), se référer au document théorique.

Pourquoi un document séparé

Le rapport théorique répond à la question « comment ces méthodes fonctionnent-elles ? » Ce document répond à une question différente : « que se passe-t-il quand on les confronte les unes aux autres, puis à un volume réaliste d'options, puis au marché réel ? » Séparer les deux permet à un lecteur intéressé uniquement par l'application pratique d'accéder directement aux résultats, sans repasser par les démonstrations mathématiques déjà couvertes ailleurs.

1 Introduction générale

Le rapport théorique de la Phase 1 a permis de construire, pas à pas, un moteur de pricing d'options couvrant un large spectre de méthodes numériques et analytiques : la formule fermée de Black-Scholes et ses Greeks, plusieurs variantes de Monte Carlo avec réduction de variance, l'arbre binomial CRR pour les options américaines, la méthode de Longstaff-Schwartz, la résolution par différences finies via QuantLib, et le calcul de la volatilité implicite jusqu'à la construction d'une surface de volatilité sur données réelles.

Chacune de ces méthodes a été validée **individuellement** : comparée à sa propre limite théorique (convergence de CRR vers Black-Scholes, convergence de LSM vers CRR américain, cohérence de l'IV calculée avec celle fournie par un fournisseur de données externe). Mais une question reste ouverte : que se passe-t-il lorsque l'on **confronte ces méthodes entre elles**, sur un grand nombre de cas, dans des conditions proches de celles d'un usage réel ?

C'est l'objet de ce document. Il s'agit d'un **stress-test** du moteur de pricing construit dans la Phase 1 – une mise à l'épreuve qui a, de fait, révélé plusieurs limites d'implémentation passées inaperçues sur des cas simples, et qui permet de répondre à une question pratique fondamentale : *quelle méthode utiliser, pour quel type d'option, et à quel coût (temps de calcul, précision) ?*

Le document est organisé en un unique chapitre, structuré en cinq étapes progressives : construction d'un book d'options simulé, étude de convergence de chaque méthode contre une référence, passage à l'échelle sur ce book, confrontation aux données de marché réelles, puis synthèse opérationnelle. Le détail de cette structure est présenté en ouverture du chapitre qui suit.

2 Benchmark final - Comparaison des méthodes de pricing sur SPY

2.1 Introduction et objectifs

Ce chapitre met à l'épreuve, dans cet ordre, les questions suivantes : *les méthodes calculent-elles le bon prix, à quelle vitesse, et comment se comportent-elles face à un volume réaliste d'options puis face au marché réel ?* Pour y répondre, on procède en cinq étapes, toutes construites autour d'un même support commun : un book simulé de 2000 options aux paramètres hétérogènes.

1. **Construction du benchmark** : génération du book de 2000 options, et résolution des problèmes d'implémentation que ce volume a révélés (instabilités numériques, temps de calcul prohibitifs sur certaines combinaisons méthode/style) ;
2. **Convergence** : sur ce même book, comment chaque méthode non analytique converge-t-elle vers la référence PDE Crank-Nicolson (QuantLib) lorsqu'on augmente son paramètre de précision, et quel paramètre retenir pour la suite ?
3. **Passage à l'échelle** : avec ces paramètres retenus, quel est le coût computationnel réel de chaque méthode sur l'ensemble du book, et quelles combinaisons de méthodes (sélectionnées selon le style de l'option) permettent d'optimiser le compromis vitesse/précision ?
4. **Confrontation au marché réel** : sur des données SPY récupérées via `yfinance`, quel est l'écart entre nos prix théoriques et les prix de marché observés, et comment cet écart se décompose-t-il (dividendes non modélisés, spread bid-ask, marge du market maker) ?
5. **Synthèse** : quelles conclusions opérationnelles peut-on tirer pour l'usage de chaque méthode en pratique ?

Les méthodes mobilisées dans ce chapitre (déjà présentées et démontrées dans le rapport théorique) sont rappelées brièvement : la formule analytique Black-Scholes, quatre variantes de Monte Carlo (naïf, antithétique, à variable de contrôle, et leur combinaison), l'arbre binomial CRR, la méthode de Longstaff-Schwartz, et la résolution par différences finies via QuantLib.

2.2 Construction du benchmark : un book d'options simulé

Pour challenger nos pricers dans des conditions proches d'un usage réel, un fichier de plus de **2000 options** a été généré, avec des paramètres ($S, K, T, r, \sigma, \text{style}$) différents à chaque ligne : une simulation simplifiée du book d'options qu'un Market Maker doit pricer en continu. Ce book sert de support commun à l'ensemble des analyses qui suivent dans ce chapitre : l'étude de cohérence interne (section suivante) et le benchmark à grande échelle (section 2.4) sont tous deux réalisés sur ce même jeu d'options. Cette approche a permis de **challenger nos pricers** bien au-delà des cas simples utilisés jusqu'ici, et a révélé plusieurs problèmes d'implémentation qu'il a fallu corriger avant d'obtenir les résultats présentés en analyse.

Problème 1 - instabilité numérique de LSM sur les options deep OTM. Cas déclencheur : un put américain $S = 120,19$, $K = 89,50$, $\sigma = 15,82\%$, une option profondément out-of-the-money. Avec une volatilité aussi faible, la probabilité que les chemins simulés passent sous le strike est quasi nulle aux premiers pas de temps de la récurrence arrière. Deux cas dégénérés en résultent :

- très peu de chemins in-the-money à un instant donné (parfois 3 sur 100 000) : un polynôme de degré 5 sur 3 points est un système sur-déterminé, la matrice de Vandermonde devient quasi singulière, d'où un **RankWarning** ;
- ces rares chemins ITM ont des valeurs de S quasi identiques ($\sigma_S \approx 0$) : la normalisation $(S - \bar{S})/\sigma_S$ produit une division par zéro, propageant des NaN jusqu'à l'échec de convergence de la décomposition SVD interne à **polyfit**.

Corrections apportées :

1. **Seuil minimal de chemins ITM** : si moins de 10 chemins sont in-the-money à un instant donné, on renonce à la régression et on garde simplement la valeur de continuation ($V_t = V_{t+\Delta t} \cdot e^{-r\Delta t}$) : la décision par défaut correcte lorsque l'information disponible est insuffisante pour estimer une frontière d'exercice fiable.
2. **Garde-fou sur l'écart-type** : si $\sigma_S < 10^{-10}$ (tous les chemins ITM au même niveau de spot), on applique la même règle par défaut plutôt que de risquer une division par zéro.
3. **Réduction du degré du polynôme** : de 5 à 3. Longstaff et Schwartz (2001) utilisent eux-mêmes un degré 2 à 3 dans leur papier original : un degré 5 sur des données bruitées par construction (Monte Carlo) amplifie le risque de surapprentissage et dégrade le conditionnement numérique du système, sans gain de précision mesurable.

Problème 2 - temps de calcul prohibitif (LSM sur options européennes). Cas déclencheur : un call européen $S = 101,94$, $K = 109,65$, $\sigma = 58,93\%$: l'exécution a été interrompue (**KeyboardInterrupt**) après plusieurs minutes sans résultat.

Diagnostic : pas un bug, un problème de performance. **LSMoptionValue** était appelée sur **l'ensemble des 2 000 options**, y compris les options **européennes**, avec $n_{\text{paths}} = 100\,000$ et $n_{\text{steps}} = 100$. Estimation du temps total : environ 1 à 2 secondes par option $\times 2\,000$ options, soit 30 à 60 minutes.

Correction : LSM n'est appliqué **que pour les options américaines** (`else: lsm_value = None` pour les européennes), et une valeur N/A affichée proprement pour les options européennes.

Remarque méthodologique : LSM n'a aucun intérêt sur le style européen

LSM est une méthode conçue pour estimer une frontière d'exercice **optimal anticipé** (un problème qui n'existe pas pour une option européenne, où l'unique décision possible est le payoff à maturité). Utiliser LSM sur un style européen revient à payer le coût computationnel complet d'une régression backward induction pour reproduire un résultat que la formule BS (ou même un Monte Carlo naïf) donne instantanément. Cette remarque doit être gardée à l'esprit dans l'analyse des résultats : LSM n'a été calculé **que pour les options américaines** du book, ce qui signifie qu'une partie

des comparaisons (celles impliquant LSM) porte sur un sous-ensemble plus restreint des 2 000 options.

2.3 Convergence des méthodes face à la référence PDE (Crank-Nicolson)

Objectif. Avant de fixer les paramètres définitifs utilisés pour le benchmark à grande échelle, on vérifie sur ce même book de 2000 options comment chaque méthode non analytique **converge vers une référence PDE Crank-Nicolson** lorsqu'on augmente son paramètre de précision. Chaque méthode est comparée à la référence **correspondant exactement à son périmètre d'application** :

- **MC Naive, MC Anti, MC Contrôle, MC Anti+Contrôle** : comparées au PDE **européen seul**, car ces quatre méthodes n'intègrent aucune logique d'exercice anticipé et ne sont calculées que sur le sous-ensemble européen du book ;
- **LSM** : comparée au PDE (Crank-Nicolson) **américain seul**, son unique domaine d'application ;
- **CRR** : comparée au PDE (Crank-Nicolson) **toutes options** (européennes et américaines confondues), car CRR price nativement les deux styles.

Questions posées.

- À partir de quel paramètre de précision l'erreur devient-elle négligeable, et à quel coût en temps de calcul ?
- Existe-t-il un point de rendement décroissant, au-delà duquel augmenter encore le paramètre n'apporte plus de gain de précision significatif ?

Méthode	Param.	Temps (s)	MAE (€)
MC Naive (vs PDE eur.)	1 000	0,10	0,7817
	5 000	0,19	0,3661
	10 000	0,29	0,2465
	25 000	0,65	0,1689
	50 000	1,24	0,1133
	100 000	2,76	0,0878
	200 000	5,09	0,0654
MC Anti (vs PDE eur.)	1 000	0,08	0,5234
	5 000	0,14	0,2547
	10 000	0,22	0,1753
	25 000	0,45	0,1129
	50 000	0,84	0,0817
	100 000	1,60	0,0627
	200 000	3,21	0,0437
MC Contrôle (vs PDE eur.)	1 000	0,13	0,3489
	5 000	0,25	0,1583
	10 000	0,40	0,1103
	25 000	0,86	0,0725
	50 000	1,62	0,0537
	100 000	3,22	0,0397
	200 000	6,64	0,0323
MC Anti+Ctrl (vs PDE eur.)	1 000	0,13	0,1252
	5 000	0,23	0,0611
	10 000	0,31	0,0456
	25 000	0,59	0,0338
	50 000	1,03	0,0275
	100 000	1,99	0,0239
	200 000	4,25	0,0212
CRR (vs PDE toutes)	50	1,51	0,0608
	100	4,28	0,0380
	200	15,15	0,0275
	500	45,97	0,0217
	1 000	68,54	0,0204
LSM (vs PDE amér.)	1 000	6,49	0,6058
	5 000	16,97	0,2016
	10 000	29,59	0,1014
	25 000	77,16	0,0924
	50 000	172,35	0,1201

TABLE 1 – Convergence de chaque méthode vers la référence PDE Crank-Nicolson correspondant à son périmètre d'application. MAE = erreur moyenne absolue vs référence PDE.

Analyse par méthode. *Monte Carlo (Naïf, Antithétique, Contrôle, Anti+Contrôle), vs PDE (Crank-Nicolson) européen.* Une fois comparées au bon périmètre, les quatre va-

riantes convergent **réellement** vers zéro, en suivant la décroissance attendue en $O(1/\sqrt{n_{\text{paths}}})$: MC Naive passe de 0,86 € à 0,06 € entre 1 000 et 200 000 chemins, et la hiérarchie de réduction de variance se confirme nettement : à 100 000 chemins, l'erreur passe de 0,0834 € (Naïf) à 0,0623 € (Antithétique), 0,0417 € (Contrôle), puis 0,0236 € pour Anti+Contrôle, soit une réduction d'un facteur 3,5 entre la méthode la plus simple et la plus sophistiquée, à paramètre et temps de calcul comparables.

CRR, vs PDE (Crank-Nicolson) toutes options. CRR price nativement les deux styles (européen et américain), ce qui en fait la seule des six méthodes confrontée à la référence PDE (Crank-Nicolson) **toutes options confondues**. La convergence est rapide dès les petites valeurs de N : la MAE atteint déjà 0,0608 € à $N = 50$ (sous la barre des 0,1 €), puis décroît à 0,0380 € ($N = 100$) et 0,0275 € ($N = 200$). Au-delà, le rendement devient nettement décroissant : le gain entre $N = 200$ et $N = 1000$ est marginal ($0,0275 \rightarrow 0,0204$ €, soit une réduction de seulement 26%) pour un coût en temps qui explose ($15,15 \rightarrow 68,54$ s, soit $\times 4,5$). Ce profil de convergence rapide puis très aplatie est cohérent avec celui observé pour les variantes Monte Carlo : la précision marginale au-delà de $N = 200$ ne justifie pas le coût de calcul associé, sauf si la précision maximale absolue est strictement requise.

LSM, vs PDE (Crank-Nicolson) américain. Comportement non monotone déjà documenté : la MAE chute de 0,6058 € ($n = 1000$) à 0,0924 € ($n = 25000$), avant de remonter légèrement à 0,1201 € ($n = 50000$) : signature du bruit résiduel de l'estimateur, sans gain de temps en contrepartie au-delà de $n = 25000$.

Pourquoi la référence PDE (Crank-Nicolson) n'est pas parfaite

La PDE Crank-Nicolson utilisée comme référence (grille 200×200) est elle-même une approximation numérique, non une solution exacte. Pour les options européennes du book, BS reste la seule référence **exacte** disponible ; l'écart résiduel observé entre BS et PDE (Crank-Nicolson) sur ce même segment (de l'ordre du centime) illustre que même la référence choisie ici comporte une erreur de discrétisation non nulle, mais suffisamment faible pour rester négligeable face aux écarts mesurés.

Méthode	Paramètre retenu	Justification
MC Naive	$n_{\text{paths}} = 100\,000$	erreur encore en décroissance nette à 100 000 ; méthode la moins efficace des quatre, nécessite le plus de chemins pour converger
MC Antithétique	$n_{\text{paths}} = 100\,000$	bon compromis ; gain marginal au-delà ($0,0623 \rightarrow 0,0467$ € pour $\times 2$ de temps)
MC Contrôle	$n_{\text{paths}} = 100\,000$	même logique ; déjà sous 0,05 € à ce paramètre
MC Anti+Contrôle	$n_{\text{paths}} = 50\,000$	déjà sous 0,03 € ; gain au-delà très faible ($0,0271 \rightarrow 0,0206$ €) pour un temps multiplié par 6
CRR	$N = 1\,000$	meilleure précision atteignable dans le tableau ; réservé aux cas où le temps n'est pas contraignant
LSM	$n_{\text{paths}} = 20\,000$	proche du meilleur point du tableau (MAE minimale entre 10 000 et 25 000) ; au-delà, l'erreur remonte sans gain de temps

TABLE 2 – Paramètres retenus pour le benchmark à grande échelle, par méthode

Conclusion - paramètres retenus pour chaque méthode. Ce tableau illustre un point central de ce chapitre : une fois comparées à leur référence pertinente, les quatre variantes Monte Carlo **convergent correctement** et avec une hiérarchie de précision cohérente avec la théorie de la réduction de variance.

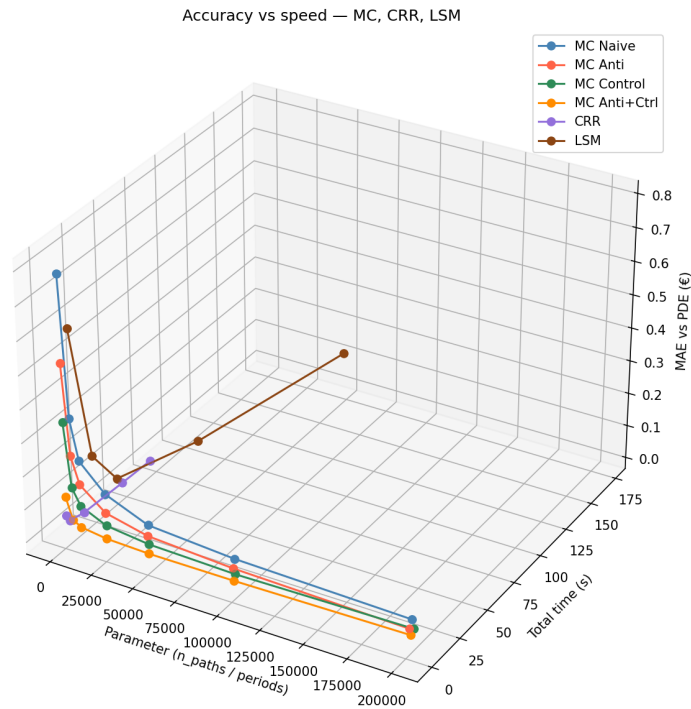


FIGURE 1 – Compromis précision (MAE vs référence appropriée), temps de calcul total et paramètre de précision, pour les six méthodes testées (après correction du style d’exercice pour CRR)

Visualisation 3D du compromis précision/temps/paramètre. CRR (en violet) rejoint le groupe des méthodes qui convergent nettement vers le bas, sa trajectoire se rapprochant désormais de la zone occupée par les quatre variantes Monte Carlo, tout en restant la plus lente à atteindre un niveau de précision donné. LSM (en marron) se distingue par un comportement non monotone : la courbe descend rapidement puis remonte légèrement après $n_{\text{paths}} = 25\,000$, signature du bruit résiduel propre à cet estimateur. Les quatre courbes Monte Carlo restent groupées dans la zone de plus faible MAE pour un temps de calcul modéré, confirmant qu’elles offrent, sur leur périmètre européen, le meilleur compromis vitesse/précision parmi les six méthodes testées.

2.4 Benchmark à grande échelle sur le book de 2 000 options

2.4.1 Configuration finale des pricers

Avec les paramètres retenus à la section précédente, les méthodes sont appliquées à l’ensemble du book de 2 000 options, chacune sur son périmètre de validité (européen, américain, ou les deux pour CRR) :

- **Black-Scholes (BS)** : formule fermée, options européennes uniquement.
- **CRR (arbre binomial)** : 1 000 pas de temps, européennes et américaines.
- **Monte Carlo Naïf** : 100 000 trajectoires, européennes uniquement.
- **Monte Carlo Antithétique** : 100 000 trajectoires, européennes uniquement.

- **Monte Carlo à Variable de Contrôle** : 100 000 trajectoires, européennes uniquement.
- **Monte Carlo Antithétique + Contrôle** : 50 000 trajectoires, européennes uniquement.
- **LSM (Longstaff–Schwartz)** : 20 000 trajectoires, américaines uniquement.
- **PDE (Crank–Nicolson)** : grille 200×200 , européennes et américaines.

2.4.2 Résultats par périmètre : européen, américain, et book complet

Plutôt que de mélanger toutes les méthodes sur l'ensemble du book, les résultats sont présentés **séparément par périmètre**, chaque méthode étant confrontée à la référence la plus appropriée pour ce périmètre :

- **Options américaines** : référence = PDE (Crank-Nicolson) américain (la meilleure méthode numérique disponible pour l'exercice anticipé) ;
- **Options européennes** : référence = BS (solution analytique exacte) ;
- **Book complet** : référence = BS+PDE (Crank-Nicolson) (BS sur la partie européenne, PDE sur la partie américaine : le meilleur choix disponible de chaque côté).

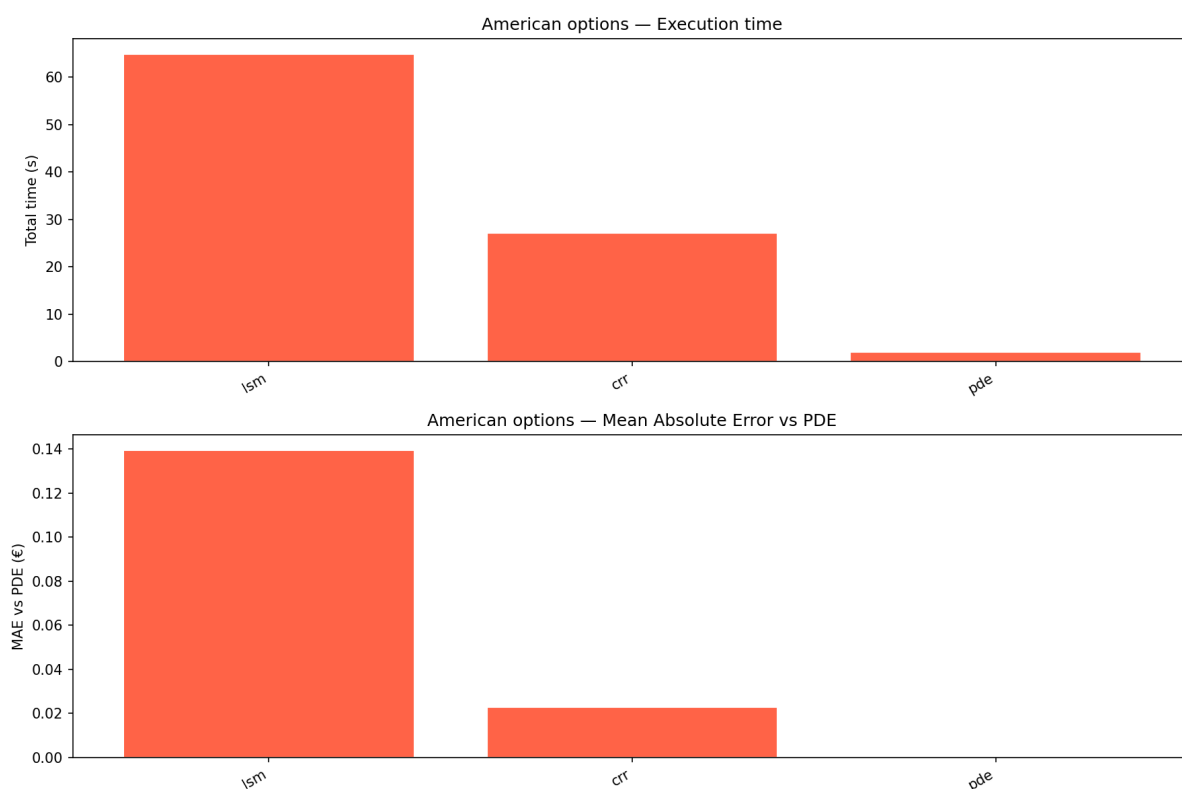


FIGURE 2 – Options américaines uniquement - temps de calcul (haut) et MAE vs référence PDE (bas)

Sur le périmètre américain, **PDE** est à la fois la méthode la plus rapide (2,00 s) et la référence elle-même (MAE nulle par construction). **CRR** (27,15 s, MAE = 0,0229 €)

offre un bon compromis, restant nettement plus rapide que **LSM** (64,84s) tout en étant 6 fois plus précis ($MAE = 0,1396 \text{ €}$ pour LSM).

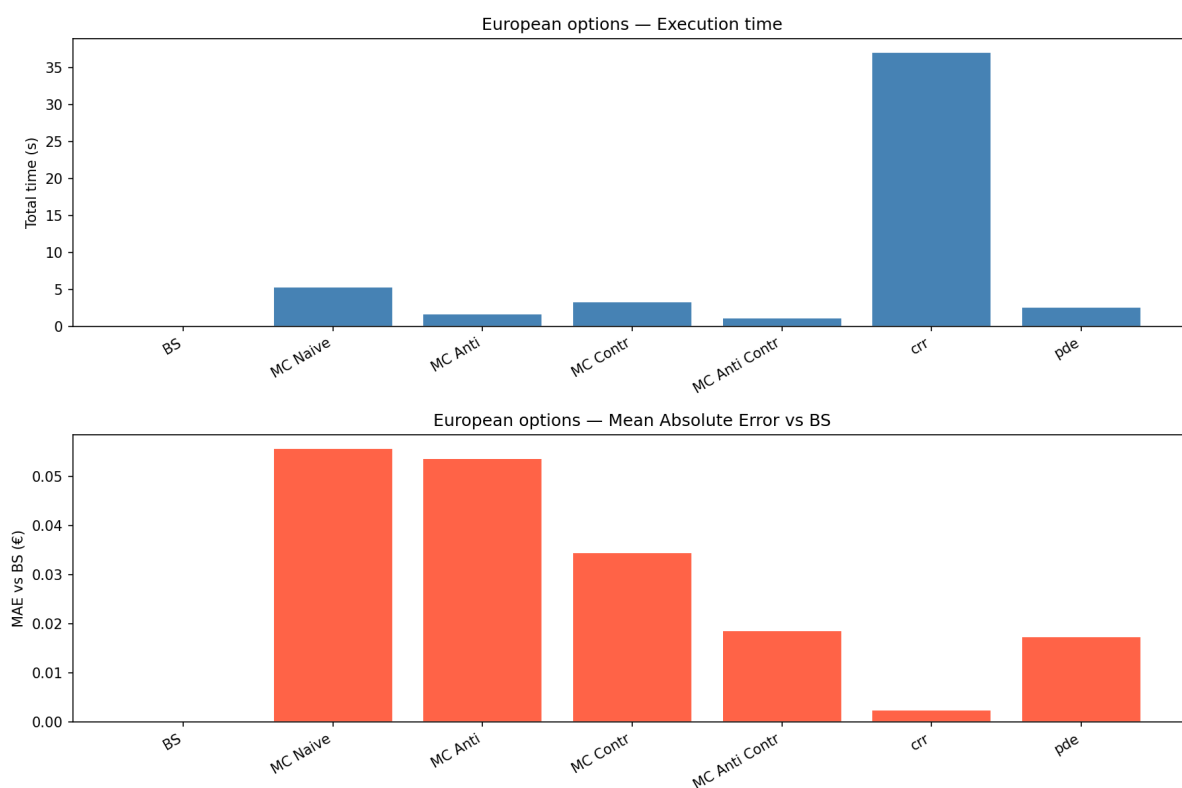


FIGURE 3 – Options européennes uniquement - temps de calcul (haut) et MAE vs référence BS (bas)

Sur le périmètre européen, **BS** est instantané et constitue la référence elle-même. **CRR**, bien que conçu pour les deux styles, atteint ici la meilleure précision relative parmi les méthodes numériques ($MAE = 0,0026 \text{ €}$) mais au prix du temps de calcul le plus élevé du graphique (37,11 s) : largement supérieur aux variantes Monte Carlo, qui restent toutes sous les 6 s. Parmi celles-ci, la hiérarchie de précision attendue se confirme : MC Anti+Contrôle (0,0187 €) est la plus précise, suivie de MC Contrôle (0,0346 €), puis MC Anti et MC Naive (autour de 0,054-0,056 €). **PDE** reste compétitif en précision ($MAE = 0,0175 \text{ €}$) pour un temps très faible (2,61 s).

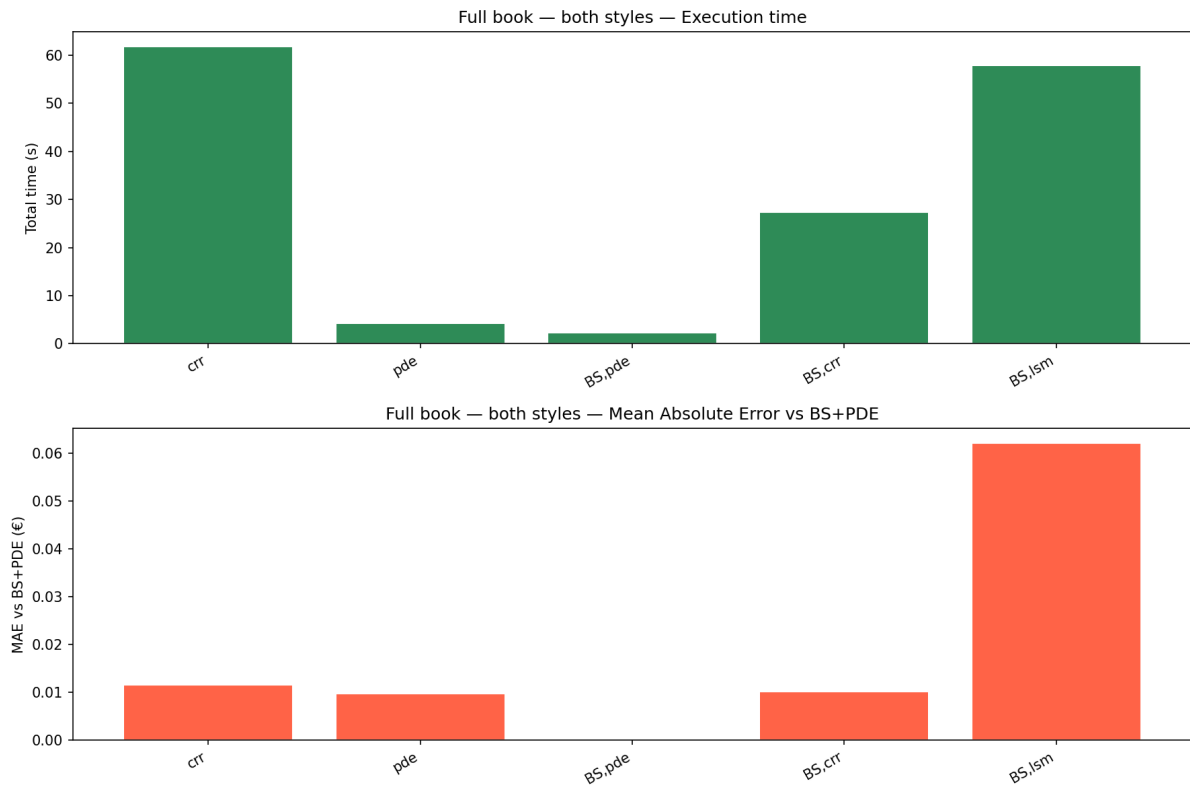


FIGURE 4 – Book complet (européennes + américaines) - temps de calcul (haut) et MAE vs référence BS+PDE (bas)

Sur le book complet, les méthodes capables de pricer les deux styles sont comparées entre elles. **BS,pde (Crank-Nicolson)** (BS sur l'européen, PDE sur l'américain) est à la fois la combinaison la plus rapide (2,23s) et la référence elle-même. **BS,crr** offre un excellent compromis (27,35s, MAE = 0,0102 €), proche en précision de **CRR** seul (61,79s, MAE = 0,0116 €) mais deux fois plus rapide. **BS,lsm** reste la combinaison la moins efficace : 57,85s pour une précision six fois inférieure à **BS,crr** (MAE = 0,0622 €) : le coût de LSM sur la partie américaine n'est pas compensé par la rapidité de BS sur la partie européenne.

Synthèse. Cette présentation par périmètre confirme et clarifie les conclusions de la section précédente : une fois chaque méthode confrontée à une référence cohérente avec son domaine d'application, **PDE (Crank-Nicolson)** domine sur l'américain (rapidité et précision), **BS** reste indépassable sur l'européen, et la combinaison **BS+PDE (Crank-Nicolson)** constitue la solution la plus efficace pour un book hétérogène. **CRR** demeure une alternative pédagogiquement solide mais coûteuse en production. Les variantes Monte Carlo, correctement restreintes au périmètre européen, offrent un bon compromis vitesse/précision, sans toutefois surpasser BS ou PDE sur ce même périmètre. **LSM**, bien qu'indispensable pour l'exercice anticipé en l'absence d'alternative, reste la méthode la plus coûteuse en temps pour une précision inférieure à PDE ou CRR sur le même périmètre.

2.5 Récupération des données de marché (SPY)

Choix de SPY. SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust) est l'ETF répliquant l'indice S&P 500, le plus liquide au monde en termes de volume d'options échangées. Il est retenu pour ce benchmark pour plusieurs raisons : grande liquidité des options sur un large éventail de strikes et de maturités, style d'exercice américain (cohérent avec les méthodes développées dans ce projet), rendement de dividende trimestriel connu et documenté, et données accessibles gratuitement via `yfinance`.

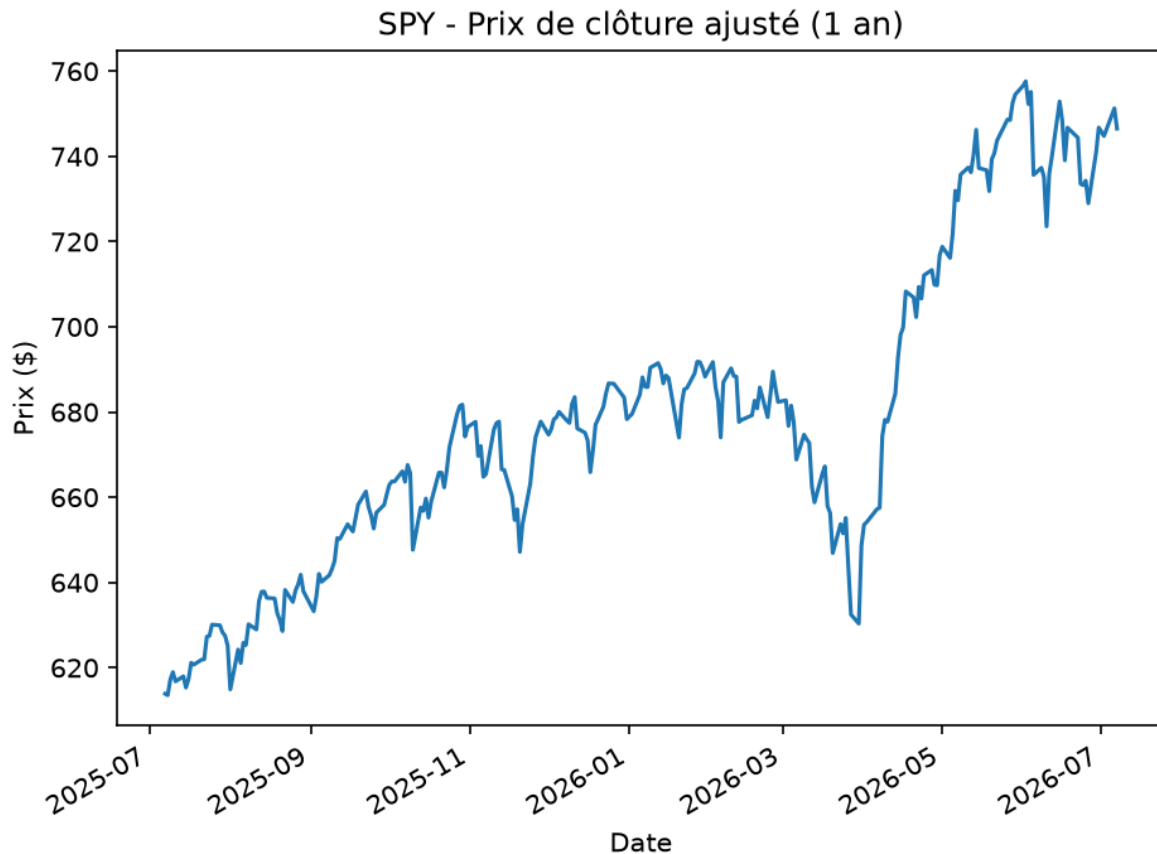


FIGURE 5 – Prix de clôture historique de SPY sur les 12 derniers mois (juillet 2025 – juillet 2026)

Le graphique illustre la dynamique récente de SPY : une progression régulière de $\sim \$615$ à $\sim \$685$ entre juillet et mars 2025, suivie d'une correction brutale en avril 2026 (chute de $\sim \$680$ à $\sim \$630$ en quelques semaines, probablement liée à un événement macroéconomique majeur), puis une reprise forte et rapide qui pousse l'ETF vers un plus haut historique autour de \$758 en mai-juin 2026. Au moment du snapshot (07/07/2026), SPY cotait à **\$747,62** : soit une hausse de $\sim 21\%$ sur l'année, dans un contexte de volatilité élevée par rapport à la tendance de fond.

Ce niveau de spot est important pour interpréter la chaîne d'options récupérée : avec SPY à \$747,62, les options cotées à strike 500–530 sont profondément out-of-the-money (plus de 200 points hors de la monnaie), tandis que les strikes pertinents pour un benchmark informatif se situent autour de \$720–\$770 (options proches at-the-money, où la

valeur temps est maximale et les prix de marché les plus représentatifs).

Structure d'une chaîne d'options. La bibliothèque `yfinance` renvoie, pour chaque échéance, un `DataFrame` contenant les colonnes suivantes :

Colonne	Description
<code>contractSymbol</code>	Identifiant unique du contrat, encodé selon la convention OCC : <code>SPY260701P00500000</code> = Put SPY, expiration 01/07/2026, strike \$500.
<code>lastTradeDate</code>	Date et heure de la dernière transaction observée sur ce contrat. Si ancienne, le <code>lastPrice</code> associé est potentiellement obsolète : c'est pour cette raison qu'on lui préfère le mid-price.
<code>strike</code>	Prix d'exercice en dollars.
<code>lastPrice</code>	Dernier prix de transaction. À éviter comme référence de prix en raison de son possible décalage temporel.
<code>bid / ask</code>	Meilleures offres d'achat et de vente disponibles à l'instant t . Un <code>bid</code> = 0 signale une option illiquide, sans acheteur actif sur le marché.
<code>change / percentChange</code>	Variation du prix par rapport à la clôture précédente.
<code>volume</code>	Nombre de contrats échangés sur la journée. NaN indique l'absence de transaction ce jour.
<code>openInterest</code>	Nombre total de contrats ouverts (positions non clôturées) sur ce strike et cette échéance : indicateur de liquidité structurelle.
<code>impliedVolatility</code>	Volatilité implicite calculée par Yahoo Finance, utilisée comme référence de comparaison pour notre propre solveur.
<code>inTheMoney</code>	Booléen : vrai si l'option a une valeur intrinsèque positive (put : $S < K$; call : $S > K$).
<code>contractSize</code>	REGULAR = chaque contrat couvre 100 actions sous-jacentes. Un prix coté de \$0,01 représente donc un coût réel de \$1 par contrat.
<code>currency</code>	Devise de cotation (USD pour SPY).

TABLE 3 – Description des colonnes d'une chaîne d'options SPY (`yfinance`)

Lecture des données SPY. Au moment du snapshot (07/07/2026), SPY cotait à **\$747,62**. La chaîne d'options filtrée contient 7 656 contrats. Les puts à strike 500–530 sont **extrêmement** out-of-the-money (environ 200 à 250 points sous le spot), quasi sans valeur (0,01 \$) et sans cotation active (`bid`= 0) : leur prix reflète uniquement la valeur plancher de cotation sur le marché des options, pas une vraie demande. La volatilité implicite affichée sur ces strikes (190–225%) n'est pas représentative d'un vrai smile : elle

est l'artefact de l'inversion d'une formule BS sur un prix quasi nul et une option sans valeur réelle. Ces options sont précisément celles éliminées par le filtre `bid > 0` appliqué dans ce projet.

Les calls à 540–560 sont profondément in-the-money (environ 190 à 210 points dans la monnaie), avec des prix de 170–210 \$ constitués quasi exclusivement de **valeur intrinsèque** ($S - K \approx 747,62 - 550 = 197,62$ \$), laissant très peu de valeur temps résiduelle. Pour le benchmark, les 7 656 contrats retenus après filtrage couvrent l'ensemble des strikes disponibles avec une cotation active, les strikes proches at-the-money ($K \approx 740$ – 755) étant les plus informatifs : c'est là que la valeur temps est maximale et que les prix de marché reflètent le mieux les anticipations de volatilité future.

Reproductibilité des données. Afin de garantir la comparabilité des résultats entre les différentes phases du projet, la chaîne d'options SPY utilisée dans ce benchmark a été figée dans un snapshot CSV (`data/SPY_options_2026-07-07.csv`, 7 656 contrats après filtrage, spot de référence \$747,62 au 07/07/2026). Toutes les comparaisons de méthodes, y compris celles des phases suivantes (Heston, taux stochastique), seront réalisées sur ces données identiques, de sorte que toute réduction d'erreur observée sera directement imputable au modèle et non à un changement des conditions de marché entre deux runs.

2.6 Limites de nos priceurs et méthodologie de comparaison

D'après les éléments présentés précédemment, on remarque rapidement que les prix des options sur le marché sont toujours exprimés en deux valeurs : un **bid** (prix auquel on peut vendre) et un **ask** (prix auquel on peut acheter), tandis que nos priceurs produisent une **fair value unique**. Ce constat ouvre une question fondamentale pour ce benchmark : comment comparer un pricer théorique avec le vrai marché ?

En pratique, chaque institution financière dispose de sa propre méthode de pricing, construite sur des principes théoriques mais également contrainte par des exigences de hedging, de gestion du risque et de marge. La fair value théorique n'est donc jamais directement comparable à un prix de marché coté : elle en est une approximation, dont l'écart avec le marché peut avoir plusieurs origines : dividendes non modélisés, convention de taux différente, spread bid-ask, ou simplement le smile de volatilité non capturé par Black-Scholes.

Limites structurelles du modèle sous-jacent. Les options SPY étant de style américain, la comparaison au marché reposera sur nos méthodes adaptées à l'exercice anticipé : CRR, LSM et PDE Crank-Nicolson. La formule analytique de Black-Scholes n'est pas utilisée directement ici car elle ne s'applique qu'aux options européennes. Cependant, l'ensemble de ces méthodes repose sur les **mêmes hypothèses fondamentales** que Black-Scholes sur la dynamique du sous-jacent : GBM avec volatilité constante, taux sans risque constant, absence de sauts. C'est donc le **modèle lui-même**, et non la méthode numérique de résolution, qui constitue la source principale des écarts attendus :

- **Absence de volatilité stochastique** : toutes nos méthodes supposent σ constant, alors que la volatilité réelle est elle-même aléatoire et mean-reverting. C'est la cause principale du smile et du fait que nos modèles sous-priceront les options profondément OTM.

- **Absence de taux stochastique** : le taux sans risque r est supposé constant, ce qui est acceptable pour les maturités courtes (notre cas, $T \approx 14$ jours) mais constitue une hypothèse simplificatrice à garder à l'esprit.
- **Absence de sauts** : nos modèles supposent une dynamique continue du sous-jacent (GBM pur). Les marchés connaissent des sauts brusques qui créent un excess kurtosis dans les distributions réalisées : avec un **skew négatif** et un **kurtosis** supérieur à celui de la log-normale, expliquant pourquoi les options très OTM sont plus chères que ce que nos modèles prédisent.
- **Dividendes non modélisés** : nos implémentations CRR, LSM et PDE supposent un sous-jacent sans dividende. SPY verse pourtant un dividende trimestriel (rendement annualisé de l'ordre de 1 à 1,5%). On quantifie cet effet en replicant avec une formule intégrant un dividende continu q estimé, et en comparant l'écart avant et après intégration de q .
- **Spread bid-ask et marge du market maker** : le mid-price observé intègre le coût de couverture dynamique supporté par le vendeur (delta-hedging, risque de gamma) et sa marge commerciale. Même un modèle parfaitement calibré sur le bon σ et le bon q ne reproduira jamais exactement le prix de marché : l'écart résiduel après prise en compte des autres sources est attribué à cette composante structurelle, justifiée théoriquement par les travaux de Gerhold et Gülüm (2019) sur la consistance des prix d'options sous spread bid-ask.

Méthodologie de comparaison. La littérature académique traite ce problème sous différents angles. Le papier de référence retenu ici est celui de Bakshi, Cao et Chen (1997), *Empirical Performance of Alternative Option Pricing Models*, publié dans le Journal of Finance, qui constitue la référence empirique standard sur la comparaison de modèles de pricing face aux prix de marché réels. Le papier distingue trois critères d'évaluation d'un modèle de pricing, qui servent des objectifs distincts.

Cohérence des paramètres implicites. Si un modèle est correctement spécifié, la volatilité implicite extraite des prix d'options doit être cohérente avec la volatilité réalisée observée dans les séries temporelles historiques du sous-jacent. Dans notre cas, nous utilisons l'IV extraite des prix de marché directement comme paramètre d'entrée dans nos méthodes de pricing (CRR, LSM, PDE) : ce qui contourne partiellement ce problème en calibrant directement sur le marché, mais au prix d'une limitation importante : le modèle **absorbe dans l'IV tout ce qu'il ne sait pas modéliser** (skew, sauts, volatilité stochastique). L'IV implicite n'est alors plus un paramètre physique du sous-jacent, mais le prix d'un risque que le modèle ne capture pas explicitement.

Erreurs de pricing out-of-sample. Un modèle plus complexe aura toujours une meilleure erreur de pricing *in-sample*, plus de degrés de liberté permettent de mieux coller aux données de calibration. Mais ça ne signifie pas qu'il est meilleur : il peut simplement **overfitter** les données du jour t sans avoir de vraie capacité prédictive sur le lendemain $t + 1$. Le test out-of-sample consiste à calibrer les paramètres sur la chaîne d'options à la date t , puis à pricer les options à la date $t + 1$ avec ces mêmes paramètres, et à mesurer l'erreur contre les prix observés à $t + 1$. Ce test n'est **pas réalisable ici** : `yfinance` ne fournit la chaîne d'options complète que pour la date courante : nous ne disposons pas des grilles de strikes et maturités cotées aux dates précédentes. Cette limite est inhérente à l'utilisation de données gratuites.

Erreurs de hedging. Les erreurs de pricing mesurent la **performance statique** du modèle : donne-t-il le bon prix aujourd'hui ? Mais un bon pricer doit aussi produire de bons Greeks, notamment le delta, pour que la couverture dynamique fonctionne dans le temps. Un modèle qui donne le bon prix mais un mauvais delta produira une couverture inefficace et un P&L de hedging dégradé.

Concrètement, Bakshi, Cao et Chen constituent à chaque date un portefeuille **delta-neutre** :

$$\Pi_t = V_t - \Delta_t \cdot S_t$$

qui devrait, si le modèle est parfaitement spécifié, rapporter le taux sans risque r entre deux rebalancements. L'erreur de hedging est alors le P&L résiduel non couvert :

$$\text{Hedging Error} = \Pi_{t+\Delta t} - e^{r\Delta t} \cdot \Pi_t$$

Si cette erreur est systématiquement non nulle, c'est que le delta du modèle est biaisé : il ne capture pas correctement la vraie sensibilité de l'option au sous-jacent. L'interprétation est directe : un modèle qui sous-estime le coût réel de couverture produira une **fair value inférieure** au prix de marché, puisque le market maker intègre dans son spread le coût de couverture imparfaite que le modèle ne capture pas. C'est l'un des liens structurels entre erreur de hedging et spread bid-ask. Les modèles à volatilité stochastique (SV, SVJ) de Bakshi, Cao et Chen produisent des erreurs de hedging significativement plus faibles que BS, car leur delta intègre aussi la sensibilité à la volatilité (le vega), que BS ignore en supposant σ constant.

Ce troisième critère a été partiellement adressé dans la Phase 1 de ce projet, lors de la simulation du delta hedging discret présentée au chapitre sur les Greeks. Leur méthodologie, adaptée à notre contexte, repose sur trois principes pratiques :

- utiliser le **prix milieu** $(bid + ask)/2$ comme référence de marché, plus représentatif que le dernier prix tradé ;
- mesurer l'erreur moyenne absolue (MAE) ainsi que l'erreur moyenne signée (MPE), pour distinguer les biais systématiques de sur- ou sous-estimation des erreurs aléatoires ;
- décomposer l'erreur **par moneyness** (OTM, ATM, ITM), car les modèles performent différemment selon que l'option est proche ou éloignée du strike.

On ajoutera à cette approche un test complémentaire : calculer le **pourcentage d'options pour lesquelles la fair value théorique tombe dans le spread** ($bid \leq V_{model} \leq ask$), ce qui constitue le critère de cohérence le plus direct entre un modèle et un marché réel. Ce critère est justifié théoriquement par les travaux de [Gerhold et Gülüm \(2019\)](#), qui montrent que dans un marché avec friction bid-ask, il n'existe pas de prix unique mais un intervalle de prix cohérents avec l'absence d'arbitrage.

Objectif de cette confrontation. La confrontation au marché réel présentée dans cette section ne vise pas à démontrer que nos méthodes reproduisent fidèlement les prix cotés : les limitations structurelles du modèle sous-jacent rendent cela impossible par construction. L'objectif est double : d'une part, quantifier et décomposer les sources d'écart observées entre nos prix théoriques et les prix de marché ; d'autre part, établir une **référence de comparaison** qui servira de point de départ pour la Phase 2 de ce projet,

consacrée aux modèles à volatilité stochastique (Heston, SABR). Si ces modèles plus sophistiqués réduisent significativement l'écart observé ici, cela constituera une validation empirique directe de leur apport par rapport au cadre Black-Scholes standard.

2.7 Confrontation au marché réel : SPY

2.7.1 Paramètres de l'expérience

La confrontation est réalisée sur un snapshot figé de la chaîne d'options SPY du 07/07/2026 (data/SPY_options_2026-07-07.csv, 7 656 contrats après filtrage), avec les paramètres suivants :

- **Spot** : $S_0 = 747,62 \$$
- **Taux sans risque** : $r = 4,5\%$
- **Volatilité** : $\sigma = IV$ fournie par yfinance pour chaque contrat individuellement
- **Style** : américain pour LSM, CRR, PDE ; européen pour BS
- **Référence de marché** : mid-price = (bid + ask)/2

Les filtres appliqués sont : **bid** > 0 et **ask** > 0 (liquidité active), maturité $T > 7$ jours (stabilité numérique), et suppression des contrats dont le mid-price viole les bornes d'arbitrage élémentaires. Le snapshot figé garantit que toutes les comparaisons (y compris celles des phases suivantes) seront réalisées sur des données identiques, de sorte que toute réduction d'erreur observée sera directement imputable au modèle et non à un changement des conditions de marché.

Convention de cotation. Les prix calculés par nos méthodes sont exprimés **par action**. Les cotations yfinance suivent la même convention (standard OPRA). Toutes les métriques comparent donc du “par action” contre du “par action”. En revanche, l'interprétation en valeur absolue doit tenir compte du multiplicateur de contrat : une MAE de \$4,80 représente une erreur de **\$480 par contrat réel** (100 actions).

2.7.2 Métriques globales

Méthode	MAE (\$)	RMSE (\$)	MPE (%)	% dans le spread
LSM	4,8029	8,6897	+14,28	5,9%
CRR	4,8936	8,8585	+4,98	5,9%
PDE	4,8970	8,8664	+4,21	6,1%
BS (européen, référence)	6,3159	12,3736	+3,62	2,7%

TABLE 4 – Métriques globales - confrontation SPY. Spot \$747,62, $r = 4,5\%$, snapshot du 07/07/2026

2.7.3 Partie 1 - Méthodes américaines (LSM, CRR, PDE) vs marché

SPY Options Benchmark (LSM / CRR / PDE, style américain) - Spot \$747.62 | $r=4.5\%$

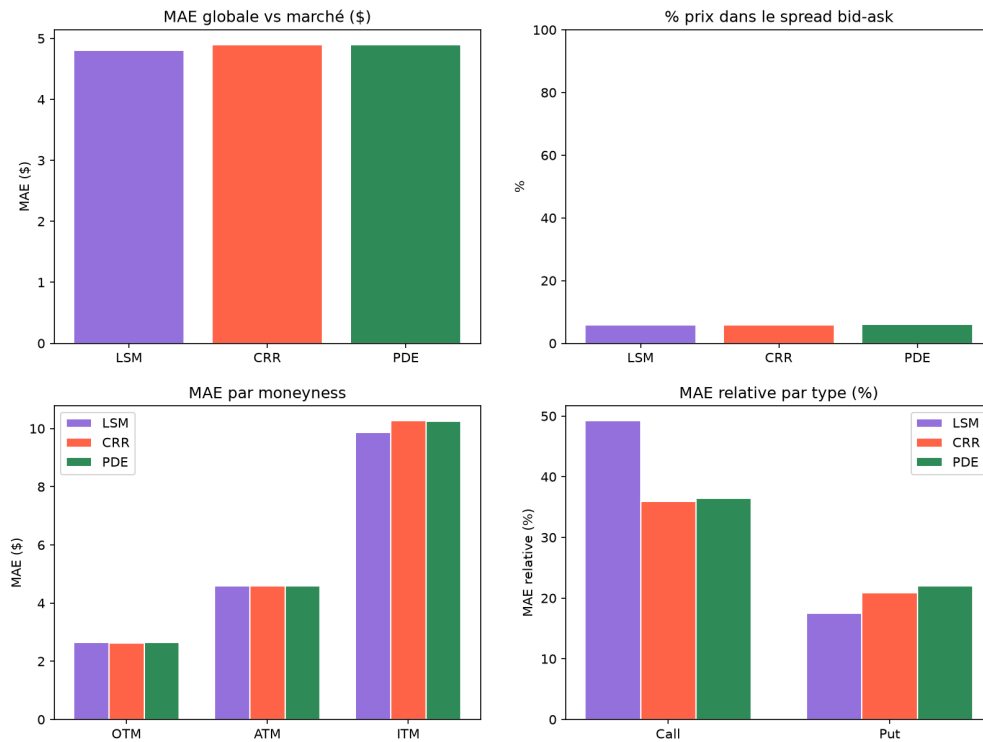


FIGURE 6 – Benchmark SPY — LSM, CRR et PDE vs prix de marché (mid-price). Spot \$747,62, $r = 4,5\%$

Cohérence entre les trois méthodes. Le premier résultat frappant est la **quasi-identité des MAE** entre LSM (4,80\$), CRR (4,89\$) et PDE (4,90\$) : un écart de moins de 0,10\$ entre les trois méthodes, soit $\sim 2\%$ de différence relative. Ce résultat valide la cohérence interne du moteur de pricing déjà établie sur données synthétiques : les trois méthodes convergent vers le même prix, et l'écart commun avec le marché est bien structurel, pas numérique.

Biais systématique de sur-estimation (MPE). Les trois méthodes ont un MPE **positif** : elles **surestiment** systématiquement le prix de marché. Le MPE varie cependant fortement selon la méthode : LSM affiche +14,28%, soit trois fois plus que CRR (+4,98%) et PDE (+4,21%). Cette différence s'explique par la nature de LSM : sur les options profondément OTM américaines, la régression backward peut produire des estimations instables de la frontière d'exercice, conduisant à une légère surestimation systématique de la prime d'exercice anticipé. CRR et PDE, étant des méthodes déterministes sur grille, ne souffrent pas de ce biais de régression.

La sur-estimation globale est cohérente avec les limites du modèle : en ignorant les dividendes ($q = 0$), nos modèles surestiment la valeur des calls (qui seraient réduits par le détachement de dividende), ce qui tire le MPE vers le haut sur l'ensemble du book.

Test "dans le spread". Seulement $\sim 6\%$ des options ont une fair value dans le spread bid-ask ($bid \leq V_{model} \leq ask$), quelle que soit la méthode. Ce chiffre très bas (et quasi identique pour les trois méthodes) confirme que l'écart avec le marché est **structurel et systématique**, pas aléatoire. Un modèle parfaitement spécifié devrait produire des prix dans le spread pour la grande majorité des options liquides. Ici, $\sim 94\%$ des options ont une fair value en dehors de la fourchette cotée, ce qui donne une mesure directe de l'inadéquation du modèle GBM à volatilité constante face à un marché réel.

Décomposition par moneyness. La MAE absolue croît fortement avec la moneyness :

- **OTM** ($\sim \$2,60$) : l'erreur absolue est la plus faible, mais l'erreur *relative* est probablement la plus élevée : une option OTM cotée à \$3 avec une erreur de \$2,60 représente $\sim 87\%$ d'erreur relative. C'est la signature directe du **smile** : nos modèles à vol constante sous-évaluent les ailes, où le marché intègre un excess kurtosis et un skew négatif que BS ne peut pas capturer.
- **ATM** ($\sim \$4,40$) : c'est là que la valeur temps est maximale. Sans vol stochastique, nos modèles ne peuvent pas reproduire fidèlement la dynamique de cette valeur temps, qui dépend de la forme entière de la distribution des rendements futurs et pas seulement de son écart-type.
- **ITM** ($\sim \$10,00$ – $\$10,50$) : la MAE la plus élevée en valeur absolue. Les options ITM profondes sur SPY ont des prix de plusieurs centaines de dollars (valeur intrinsèque dominante), et même une erreur relative modeste se traduit par une MAE absolue importante. L'absence de dividende dans nos modèles joue aussi un rôle ici, particulièrement sur les calls ITM.

Décomposition par type (call/put). La MAE relative est systématiquement plus élevée pour les **calls** (~ 35 – 50%) que pour les **puts** (~ 18 – 22%). LSM présente à nouveau l'écart le plus prononcé pour les calls ($\sim 50\%$), cohérent avec son MPE élevé. Deux facteurs expliquent cette asymétrie call/put :

- **Dividendes** : l'absence de dividende ($q = 0$) surestime les calls et sous-estime les puts de façon asymétrique. SPY versant un dividende trimestriel ($\sim 1,2$ – $1,5\%$ annualisé), l'effet est non négligeable sur les calls ITM à longue maturité.
- **Skew négatif** : le marché intègre un skew de volatilité négatif (puts OTM plus chers que calls OTM équidistants, reflet de la demande de protection contre un crash), que nos modèles à vol constante ne reproduisent pas. Cela conduit à sous-estimer les puts OTM, mais comme les puts sont en général moins chers sur ce sous-jacent élevé (\$747), l'erreur relative reste plus faible que pour les calls.

2.7.4 Partie 2 - Black-Scholes vs marché : quasi-circularité et résidu

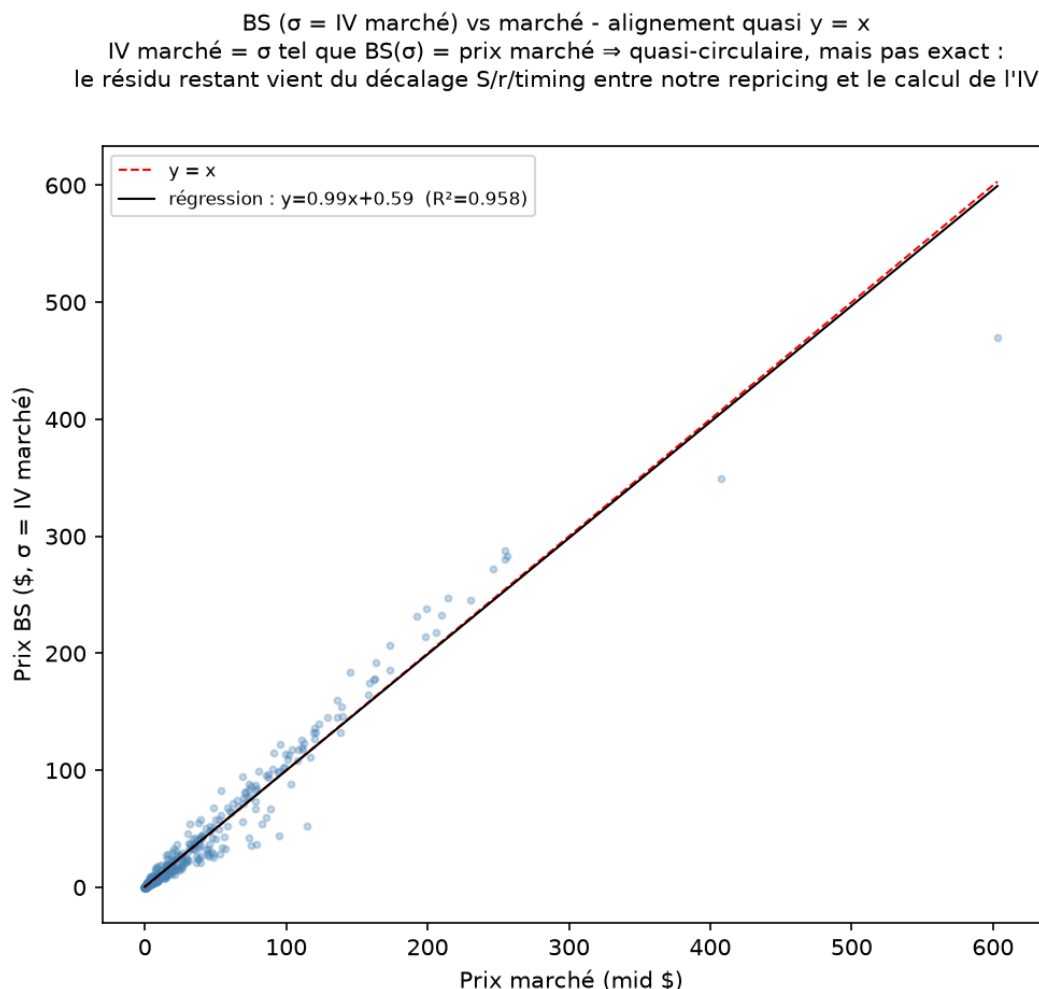


FIGURE 7 – Prix BS ($\sigma = \text{IV marché}$) vs prix de marché (mid-price) — alignement quasi $y = x$, régression $y = 0,99x + 0,59$ ($R^2 = 0,958$)

Quasi-circularité par construction. Le graphe montre un alignement quasi-parfait entre le prix BS et le prix de marché, avec une régression $y = 0,99x + 0,59$ ($R^2 = 0,958$) très proche de la droite $y = x$. Ce résultat est **partiellement quasi-circulaire** : la volatilité implicite utilisée en entrée est précisément la valeur de σ qui, dans le modèle BS, reproduit le prix de marché. Par définition donc, $\text{BS}(\sigma_{IV}) \approx \text{prix marché}$.

Pourquoi ce n'est pas exactement circulaire. La régression n'est cependant pas exactement $y = x$. Le $R^2 = 0,958$ (légèrement inférieur à 1) et la dispersion visible pour les prix élevés s'expliquent par plusieurs décalages pratiques : décalage temporel entre le calcul de l'IV par Yahoo et notre repricing (le spot S peut avoir légèrement bougé), convention de taux différente ($r = 4,5\%$ ici vs convention non documentée de Yahoo), style d'exercice (Yahoo calcule l'IV sous hypothèse BS européenne sur des options américaines), et absence de dividende dans notre repricing ($q = 0$).

BS performe moins bien que les méthodes américaines. Un résultat contre-intuitif ressort du tableau de métriques : BS affiche une MAE de 6,32 \$ et un RMSE de 12,37 \$, **nettement supérieurs** à ceux de CRR, LSM et PDE (autour de 4,80–4,90 \$ de MAE). Ceci s'explique simplement : BS est une formule européenne appliquée à des options américaines. Il ignore la prime d'exercice anticipé, ce qui le dégrade mécaniquement sur ce book. Le % dans le spread de BS (2,7%) est aussi deux fois plus faible que celui des méthodes américaines ($\sim 6\%$), confirmant cette inadéquation structurelle.

Ce que ce graphe démontre réellement. Malgré la quasi-circularité, ce graphe valide que notre implémentation BS est **numériquement correcte** : si notre formule avait un bug, les points ne suivraient pas la diagonale même avec l'IV correcte en entrée. Le $R^2 = 0,958$ et la dispersion résiduelle reflètent uniquement les frictions pratiques listées ci-dessus.

2.7.5 Synthèse et conclusions

Trois conclusions ressortent de cette confrontation.

Les méthodes numériques américaines sont cohérentes entre elles. LSM, CRR et PDE produisent des MAE quasi identiques (4,80–4,90 \$) sur ce book SPY. L'écart entre les trois méthodes est $< 0,10$ \$, négligeable face à l'écart commun avec le marché. C'est une validation de la cohérence interne du moteur, déjà établie sur données synthétiques et confirmée ici sur données réelles. Le seul indicateur qui différencie significativement les méthodes est le MPE : LSM (+14,28%) affiche un biais de surestimation trois fois plus élevé que CRR (+4,98%) et PDE (+4,21%), probablement dû à l'instabilité de la régression LSM sur les options profondément OTM.

L'écart avec le marché est structurel, pas numérique. Avec seulement $\sim 6\%$ des options dont la fair value tombe dans le spread bid-ask, et des MAE relatives de 18–50% selon le type et la méthode, l'écart observé est bien imputable aux hypothèses du modèle (GBM, volatilité constante, sans dividende, sans sauts) et non à une erreur numérique. Ces résultats sont cohérents avec la littérature : Bakshi, Cao et Chen (1997) montrent que Black-Scholes génère des biais systématiques selon la moneyness et le type, précisément là où nos résultats sont les plus dégradés.

Ces résultats constituent la référence pour les phases suivantes. La MAE de $\sim \$4,80$ – $4,90$ par action (soit $\sim \$480$ – 490 par contrat réel) et le score de $\sim 6\%$ dans le spread établissent le point de départ quantifié que les modèles à volatilité stochastique (Phase 2), à taux stochastique (Phase 3) et à volatilité locale (Phase 4) devront chercher à réduire. Toute amélioration future sera mesurée sur ce même snapshot figé du 07/07/2026, garantissant une comparaison rigoureuse et reproductible.

2.7.6 Perspectives : les phases suivantes du projet

L'ensemble des phases à venir s'inscrit dans un objectif unique : **réduire progressivement l'écart entre nos pricers et le marché réel**, en relâchant successivement les hypothèses trop contraignantes du modèle de Phase 1. Chaque phase apportera une brique supplémentaire, et les résultats SPY obtenus ici serviront de référence comparative à chaque étape.

Phase 2 : Volatilité stochastique (Heston, SABR). C'est la première et la plus importante extension. En remplaçant la volatilité constante σ par un processus stochastique (modèle de Heston : $dv_t = \kappa(\theta - v_t) dt + \xi\sqrt{v_t} dW_t^v$), on introduit naturellement le smile et le skew de volatilité que le modèle BS ne peut pas reproduire. C'est précisément ce que font les modèles SV et SVJ de Bakshi, Cao et Chen, qui montrent une réduction significative des erreurs de pricing sur les ailes : là où nos résultats actuels sont les plus dégradés (OTM et ITM). Si le modèle de Heston réduit la MAE relative des calls de $\sim 44\%$ à un niveau significativement plus bas, cela constituera une validation empirique directe de la pertinence de la vol stochastique pour ce type de sous-jacent.

Phase 3 : Taux d'intérêt stochastique. La Phase 1 suppose un taux sans risque r constant : une hypothèse acceptable pour les options à courte maturité ($T \approx 14$ jours dans notre test SPY), mais qui devient problématique pour les options longues ou dans des environnements de taux volatils. La Phase 3 introduira un processus stochastique sur les taux (modèle de Vasicek ou Cox-Ingersoll-Ross) couplé à la dynamique du sous-jacent, reproduisant l'approche SVSI de Bakshi, Cao et Chen. Cet ajout est particulièrement pertinent pour les options à longue maturité et les produits de taux hybrides, où la corrélation entre le taux et le sous-jacent joue un rôle non négligeable dans le pricing. La comparaison avec les résultats de Phase 2 permettra d'isoler empiriquement la contribution du taux stochastique à la réduction de l'erreur de pricing, indépendamment de l'effet de la vol stochastique.

Ce que ce projet cherche à démontrer au fil des phases. La démarche globale reproduit, à l'échelle d'un projet personnel, la progression historique de la finance quantitative : partir du modèle fondateur (Black-Scholes), en mesurer empiriquement les limites sur des données réelles, puis étendre progressivement le cadre pour les corriger. L'écart de $\sim \$4,80$ de MAE moyenne observé aujourd'hui n'est pas une mesure d'échec, c'est une mesure de **ce qu'il reste à gagner**, et chaque phase du projet est construite pour en réduire une part identifiable et justifiée théoriquement.